

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 4
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1204

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $f(x) = 3^x + \sin x$. Một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ là

- A. $F(x) = 3^x \ln 3 + \cos x$. B. $F(x) = 3^x + \sin x$. C. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \cos x$. D. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \sin x$.

Câu 2. [BQD] Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = \frac{\pi(e^2 + 1)}{2}$. B. $V = \frac{e^2 - 1}{2}$. C. $V = \frac{\pi e^2}{3}$. D. $V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}$.

Câu 3. [BQD] Thống kê điểm trung bình cuối học kì 1 môn Toán của một số học sinh lớp 12A được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	[6,5;7)	[7;7,5)	[7,5;8)	[8;8,5)	[8,5;9)	[9;9,5)	[9,5;10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Số trung vị (làm tròn đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 7,15. B. 9,15. C. 7,75. D. 8,15.

Câu 4. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3t \end{cases}$, $d_2: \frac{x}{-4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$

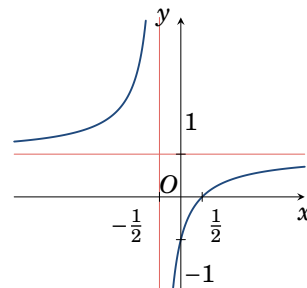
$$\frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{5}.$$

Góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 bằng bao nhiêu độ?

- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

Câu 5. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

- A. $x = 1$. B. $y = 1$.
C. $x = -\frac{1}{2}$. D. $y = -\frac{1}{2}$.



Câu 6. [BQD] Tổng các nghiệm của phương trình $\log_4 x^2 - \log_2 3 = 1$ là:

- A. 6. B. 5. C. 4. D. 0.

Câu 7. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 1 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; -2; -3)$. B. $(2; 4; 6)$. C. $(-2; -4; -6)$. D. $(1; 2; 3)$.

Câu 8. [BQD] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , SA vuông góc với đáy và $SA = AB$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng

- A. 60° . B. 30° . C. 90° . D. 45° .

Câu 9. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \leq \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$ là

- A. $\left(\frac{1}{2}; 2\right]$. B. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-\infty; 2]$.

Câu 10. [BQD] Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_8 = 26$. Tìm công sai d .

- A. $d = \frac{11}{3}$. B. $d = \frac{10}{3}$. C. $d = \frac{3}{10}$. D. $d = \frac{3}{11}$.

Câu 11. [BQD] Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{DB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{DC} = \vec{c}$. Nếu M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh BD và AC thì

- A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.
C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})$.

Câu 12. [BQD] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 2. B. -2.
C. 3. D. -1.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		-1		3	$-\infty$

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

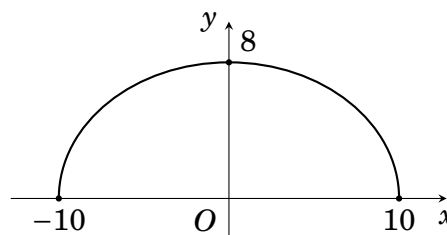
Câu 1. [BQD] Một công ty sản xuất xe đạp điện, thống kê tất cả các phản ánh của khách hàng sử dụng sản phẩm của họ, công ty thấy có 5% số xe đạp điện bị lỗi động cơ điện; công ty đã dùng thiết bị kiểm tra để kiểm tra động cơ điện trước khi lắp ráp, thiết bị này khi kiểm tra các động cơ bị lỗi thì phát hiện đúng 98% động cơ bị lỗi, khi kiểm tra các động cơ không bị lỗi thì xác định sai 3% động cơ với kết quả báo bị lỗi nhưng hoạt động bình thường. Chọn ngẫu nhiên một chiếc xe đạp điện để kiểm tra. Gọi các biến cố E : “Xe đạp điện được chọn bị lỗi động cơ điện”, F : “Động cơ điện của xe đạp điện được chọn qua kiểm tra thiết bị xác định bị lỗi”.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $P(E) = 0,05$.	☐	☐
b) $P(F \bar{E}) = 0,97$.	☐	☐
c) Xác suất kiểm tra báo lỗi là 0,0725.	☐	☐
d) Biết động cơ điện của chiếc xe được chọn đã được kiểm tra và báo bị lỗi, khi đó xác suất để chiếc xe này bị lỗi động cơ điện là $\frac{98}{155}$.	☐	☐

Câu 2. [BQD] Cho hàm số $y = f(x) = e^{x+\sqrt{16-x^2}}$.

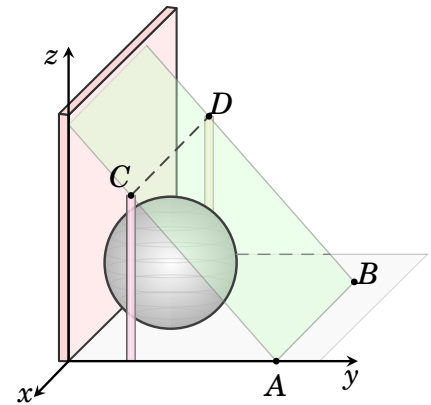
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.	☐	☐
b) $f'(x) = \left(1 - \frac{x}{\sqrt{16-x^2}}\right)e^{x+\sqrt{16-x^2}}, \forall x \in [-4; 4]$.	☐	☐
c) Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ là $e^{a+b\sqrt{c}}$ (với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và c là số nguyên tố). Khi đó $a + 2b + 3c = 10$.	☐	☐
d) $f(-4) = \frac{1}{e^4}$.	☐	☐

Câu 3. [BQD] Một kiến trúc sư đang thiết kế mái vòm cong cho một trung tâm triển lãm nghệ thuật. Mặt cắt đứng của mái vòm có hình dáng nửa trên của một hình Elip. Hình elip này có trục lớn nằm ngang. Chiều rộng của mái vòm (theo phương ngang) là 20 mét và chiều cao tối đa của mái vòm (từ đáy đến đỉnh vòm) là 8 mét.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nếu ta đặt gốc tọa độ tại tâm của hình Elip thì phương trình của hình Elip là: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$.	☐	☐
b) Diện tích của mặt cắt đứng của mái vòm (phần hình elip) bằng $40,6\pi$ (m ²).	☐	☐
c) Thể tích không gian bên trong mái vòm (khi ta tưởng tượng mái vòm kéo dài theo chiều sâu và tạo thành một không gian ba chiều) được tạo ra bằng cách quay nửa hình elip quanh trục nằm ngang bằng $\frac{1380\pi}{2}$ (m ³).	☐	☐
d) Nếu kiến trúc sư muốn làm cho mái vòm cao hơn bằng cách tăng chiều cao lên 10 mét (thay vì 8 mét) nhưng vẫn giữ nguyên chiều rộng 20 mét thì cả diện tích mặt cắt đứng và thể tích không gian bên trong mái vòm sẽ tăng lên theo cùng một tỉ lệ.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Một bồn chứa khí hình cầu K (đường kính 10m) tiếp xúc trực tiếp với một bức tường thẳng đứng tại điểm $T(-6;0;5)$, cách mép trái của bức tường 6m. Bồn sẽ được che phủ bằng một tấm chắn nghiêng (mặt phẳng), tấm chắn neo xuống nền tại $A(0;16,25;0), B(-12;16,25;0)$, và được chống đỡ bằng các thanh thẳng đứng tại các điểm $C(0;5;15), D(-12;5;15)$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình của mặt cầu K trong hệ tọa độ đã cho là $(x+6)^2 + (y-5)^2 + (z-5)^2 = 25$.	☐	☐
b) Phương trình của mặt phẳng tấm chắn E là $4y + 3z - 65 = 0$.	☐	☐
c) Khoảng cách giữa tấm chắn E và mặt cầu K là 1m.	☐	☐
d) Vì lý do chi phí, tấm chắn E sẽ được thay bằng một tấm song song H sao cho tiếp xúc với mặt cầu. Khi đó các thanh chống thẳng đứng phải rút ngắn 1,5m (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).	☐	☐

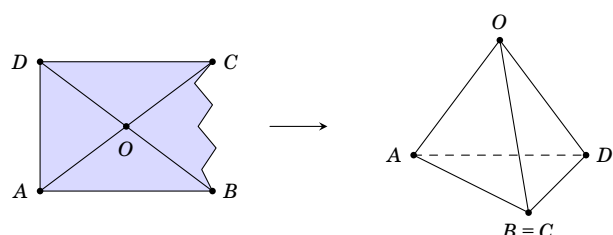
Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Một vật nhỏ chuyển động thẳng từ vị trí A đến vị trí B cách A một khoảng 265m, theo cách ngắt quãng như sau: Đầu tiên vật đi một quãng dài 3m rồi dừng lại 1 giây, tiếp đó vật di chuyển được quãng thứ hai dài 5m rồi dừng lại 2 giây, Cứ tiếp tục như vậy, thời gian dừng mỗi lần tiếp theo gấp đôi thời gian dừng lần trước nó; độ dài mỗi quãng đường tiếp theo lớn hơn độ dài quãng đường trước nó 2m. Hỏi sau bao nhiêu phút vật đi đến B, rằng trên mỗi quãng, vật chuyển động đều với tốc độ 1m/s (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)

KQ:

Câu 2. [BQD] Trên công trường xây dựng, một công nhân muốn tạo ra một dụng cụ để đựng vật liệu lỏng từ một tấm thép hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có $AB = 3,2m$, $AD = 2,4m$. Do tấm thép bị hỏng một phần (tham khảo hình vẽ) nên người đó cắt bỏ tam giác OBC và hàn hai mép OB, OC với nhau để thu được một hình tứ diện $OABD$ (không có mặt ABD). Dụng cụ này sẽ được vùi đất xung quanh sao cho đỉnh O quay xuống và mặt ABD hướng lên trên, khi đựng đầy vật liệu lỏng thì phần không gian trong lòng của dụng cụ hoàn toàn bị lấp đầy.

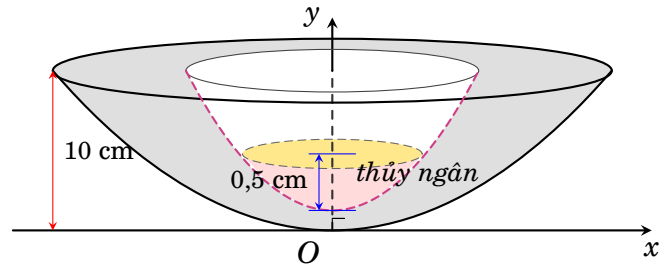
Giả sử độ dày của tấm thép là không đáng kể, tính thể tích của vật liệu lỏng được đựng đầy trong dụng cụ theo m^3 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)



KQ:

Câu 3. [BQD] Một chiếc chén nhựa (chiều cao ngoài $h = 10$ cm, khối lượng riêng của nhựa $0,9 \text{ g/cm}^3$), có mặt ngoài và mặt trong được tạo bởi phép quay quanh trục Oy của hai parabol $y = \frac{1}{40}x^2$ và $y = \frac{1}{10}(x^2 + 10)$, đang nổi thẳng đứng trong một bể nước (hình ảnh minh họa).

Biết khối lượng riêng của thủy ngân và nước lần lượt là $13,5 \text{ g/cm}^3$ và 1 g/cm^3 , hỏi chén ngập sâu bao nhiêu cm khi trong chén có đồ thủy ngân cao $0,5$ cm (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



KQ:

Câu 4. [BQD] (Sáng tác năm 2026) Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 1. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm di động trên các đường trung tuyến kẻ từ điểm S của các tam giác SAB, SBC, SCD, SAD và X, Y, Z, T lần lượt là hình chiếu vuông góc của các điểm M, N, P, Q xuống mặt phẳng đáy. Biết $(MNPQ) \parallel (ABCD)$, khi $MNPQ$ thay đổi, tính thể tích lớn nhất của khối hộp chữ nhật $MNPQ.XYZT$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 5. [BQD] Tung một con xúc xắc 3 lần, gọi các số xuất hiện theo thứ tự là a, b, c . Xác suất để $\int_{a-3}^{a+3} (x-b)(x-c)dx = 0$ bằng $\frac{q}{p}$ (với p, q là hai số tự nhiên nguyên tố cùng nhau). Tính $p + q$.

KQ:

Câu 6. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-5)^2 + (z+5)^2 = 9$, gọi (C) là tập hợp các tiếp tuyến của (S) có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 2; 1)$. Gọi (E) là thiết diện của (C) với mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$, diện tích của (E) bằng $a\pi$. Tính $100a$.

KQ: